

Задание по анализу дан...
PDF

Что я вообще делаю в рамках курсовой и в целом по ВКР?

Thought for 16s

В двух словах: **ты делаешь систему, которая по фотографии магазинной полки должна находить товары, выделять их на изображении и определять, что это за товар.**

А в рамках курсовой по дисциплине «Анализ и автоматическая обработка данных» ты не просто пишешь теорию, а привязываешь этот предмет к своей ВКР: объясняешь, какие математические методы нужны для такой системы, и показываешь, как ими оценивать модели. В задании по курсу как раз требуется теоретическая часть, практическая часть по теме ВКР, заключение и список источников

Задание по анализу данных

Что ты делаешь по ВКР

Тема ВКР у тебя примерно такая:

«Система для семантической сегментации и идентификации продукции на стеллажах розничных магазинов».

По смыслу это значит:

1. Есть фотография стеллажа.
2. На ней много товаров: упаковки, банки, коробки, бутылки.
3. Система должна понять, где находится каждый товар.
4. Для каждого товара нужно получить область: рамку или маску.
5. Затем нужно определить, какой это товар: например, конкретный SKU, бренд, категория или позиция из каталога.
6. После этого нужно оценить, насколько хорошо система справляется.

То есть ВКР не только про «нейросеть что-то распознала». Она про **полный pipeline**:

изображение стеллажа → обнаружение товаров → сегментация → извлечение признаков → идентификация товара → оценка качества → выбор лучшего подхода.

Что ты реально доказываешь в дипломе

Главная идея ВКР:

нужно подобрать и экспериментально обосновать лучший подход для сегментации и идентификации товаров на полках.

То есть ты не обязан изобретать новую архитектуру нейросети с нуля. Более реалистичная и сильная формулировка:

В работе разрабатывается и проверяется конвейер обработки изображений торговых стеллажей, который объединяет методы обнаружения объектов, сегментации, извлечения признаков и поиска похожих товарных позиций. Основная задача состоит в сравнении нескольких моделей и выборе наиболее подходящего решения по качеству, скорости и устойчивости к сложным условиям съёмки.

Что ты делаешь в рамках курсовой

Курсовая у тебя фактически обслуживает ВКР. Она нужна, чтобы показать, что за твоей системой стоят не просто готовые библиотеки, а нормальная методическая база.

У тебя получаются две большие теоретические темы:

1. Математические методы поиска информации

Это нужно для блока идентификации товара.

Смысл такой: когда товар уже найден и вырезан с фотографии, его можно превратить в вектор признаков, то есть эмбединг. Потом этот вектор сравнивается с базой эталонных товаров.

Проще:

фрагмент товара → эмбединг → поиск ближайших похожих товаров → Top-1 / Top-5 кандидатов.

Здесь в курсовой объясняются:

- векторное представление данных;
- метрики сходства;
- k ближайших соседей;
- FAISS, HNSW, ANN-поиск;
- поиск похожих изображений;
- связь с идентификацией товаров.

2. Математические методы многомерного анализа числовых данных

Это нужно для блока оценки моделей.

Когда ты запускаешь разные модели, у тебя появляются числовые результаты:

- IoU;
- mIoU;
- precision;
- recall;
- F1-score;
- mAP;
- Top-1 Accuracy;
- Top-5 Accuracy;
- время обработки;
- ошибки по классам;
- матрицы ошибок;
- эмбединги изображений.

Их нужно не просто перечислить, а нормально проанализировать.

То есть во второй теме ты объясняешь:

как сравнивать модели компьютерного зрения не на глаз, а по метрикам, таблицам, графикам и анализу ошибок.

Как это связано в одну нормальную логику

ВКР можно описать так:

Сначала система должна увидеть товары на полке. Потом выделить каждый товар. Потом понять, какой это товар. Потом нужно проверить, какая модель делает это лучше.

А курсовая объясняет математическую основу этих этапов:

Этап ВКР	Что происходит	Какая тема курсовой помогает
Обнаружение товара	Модель находит объекты на полке	Метрики CV, mAP, IoU
Сегментация	Строится маска товара	mIoU, Dice/F1, анализ ошибок
Извлечение признаков	Товар переводится в эмбединг	Многомерный анализ, PCA/t-SNE
Идентификация	Ищется похожий товар в базе	Информационный и векторный поиск
Сравнение моделей	Выбирается лучший pipeline	Статистика, таблицы метрик, ошибки

В чём практическая часть

Практическая часть должна выглядеть примерно так:

Берётся набор изображений товарных полок. Для них используются модели компьютерного зрения. Модели находят товары, строят рамки или маски, формируют предсказания. Потом результаты сравниваются по метрикам. Отдельно анализируются ошибки: похожие упаковки, перекрытия, плохое освещение, маленькие объекты, неточные маски. После этого делается вывод, какой подход лучше подходит для задачи ВКР.

То есть практическая часть — это не «просто обучил модель». Это:

сравнение подходов + оценка качества + анализ ошибок + вывод, какой pipeline лучше использовать в дипломной системе.

Самая простая формулировка, которую можно держать в голове

Ты делаешь не абстрактную тему про нейросети, а прикладную систему:

Разрабатывается и анализируется система компьютерного зрения для автоматического выделения и идентификации товаров на изображениях розничных стеллажей. В рамках работы сравниваются подходы к сегментации, извлечению признаков и поиску похожих товарных позиций, а качество решений оценивается по метрикам компьютерного зрения и методам многомерного анализа данных.

И совсем коротко:

ВКР — система распознавания товаров на полке.
Курсовая — теоретическое и экспериментальное обоснование методов, которыми эта система пользуется.

Источники

 Источники

Выдели новизну, зачем это всё вообще, что можно ещё доработать и прочее, чтоб я всё смог понять

Твоя ВКР не про «просто обучить нейросеть». Смысл сильнее: **собрать и обосновать рабочий конвейер, который помогает автоматически находить товары на полке, выделять их и идентифицировать по изображению**. А курсовая по анализу данных нужна как теоретическая и экспериментальная база для этого: в задании как раз требуется связать теорию с практической частью по теме ВКР, описать данные, методы, метрики, ошибки и выводы  Задание по анализу данных .

1. В чём вообще суть твоей работы

Есть фотография стеллажа в магазине. На ней много товаров, они стоят близко друг к другу, частично перекрываются, имеют похожую упаковку, бликуют, могут быть сняты под углом.

Твоя система должна решить несколько задач:

1. Найти товары на изображении.

То есть определить, где на фото находятся отдельные объекты.

2. Выделить каждый товар.

Это может быть bounding box, то есть рамка, или segmentation mask, то есть точная маска объекта.

3. Понять, что это за товар.

Не просто «бутылка» или «коробка», а желательно конкретная товарная позиция или хотя бы ближайший кандидат из каталога.

4. Оценить качество работы.

Сравнить разные модели, метрики, ошибки, скорость и устойчивость.

Главная формула твоей ВКР:

изображение стеллажа → выделение товаров → признаки/эмбединги → поиск похожих товаров → идентификация → оценка качества

2. Зачем это вообще нужно

Практический смысл у темы хороший. Магазинам, маркетплейсам и ритейлу нужно понимать, что реально стоит на полке.

Это нужно для:

- проверки выкладки товаров;
- контроля наличия продукции;
- поиска пустых мест на полке;
- сравнения фактической полки с планограммой;
- автоматизации мерчандайзинга;
- ускорения инвентаризации;
- контроля ошибок персонала;
- анализа ассортимента и полочного пространства.

Сейчас это часто делается вручную: человек фотографирует полку, потом кто-то проверяет, какие товары стоят правильно, каких нет, что закрыто, что перепутано. Это долго и не всегда точно.

Твоя система нужна, чтобы часть этой работы переложить на компьютерное зрение.

3. Где здесь новизна

Важно: **новизна не обязательно должна быть в изобретении новой нейросетевой архитектуры**. Для магистерской ВКР нормальная и реалистичная новизна может быть прикладной, методической и экспериментальной.

У тебя новизну можно сформулировать так:

Новизна работы состоит в разработке и экспериментальном обосновании конвейера для сегментации и идентификации продукции на изображениях торговых стеллажей, где объединяются методы компьютерного зрения, векторного представления объектов, поиска похожих товарных позиций и многомерного анализа качества моделей.

Проще говоря:

ты не просто запускаешь одну модель, а сравниваешь несколько подходов и показываешь, какой вариант лучше подходит именно для товаров на полках.

4. Конкретные пункты новизны

4.1. Не отдельная модель, а полный pipeline

Многие работы рассматривают отдельно detection, segmentation или classification. У тебя можно сделать акцент на том, что собирается полный конвейер:

детекция/сегментация → извлечение признаков → идентификация → оценка результата.

Это сильнее, чем просто «обучена YOLO».

4.2. Связка сегментации и поиска похожих товаров

После выделения товара можно не сразу заставлять модель выбирать один класс. Можно получить эмбединг товара и искать похожие позиции в базе.

Это удобно, потому что товары часто похожи:

- один бренд, разные вкусы;
- одинаковая форма упаковки;
- отличается только цвет полоски;
- мелкий текст на упаковке;
- похожие SKU.

Поэтому идентификация через поиск ближайших похожих объектов выглядит более гибко, чем простая классификация.

4.3. Единая система оценки моделей

Новизна может быть в том, что модели сравниваются не по одной метрике, а комплексно:

- mAP;
- IoU / mIoU;
- precision;
- recall;
- F1-score;
- Top-1 Accuracy;
- Top-5 Accuracy;
- скорость обработки;
- ошибки по классам;
- устойчивость к плохим изображениям.

Это важно, потому что модель может иметь хорошую среднюю точность, но плохо работать на мелких товарах, бликах или похожих упаковках.

4.4. Анализ ошибок именно для полок

Можно выделить типовые ошибки:

- товар частично закрыт;
- товар стоит под углом;
- упаковки похожи;

- блик закрывает логотип;
- ценник перекрывает часть товара;
- объект слишком мелкий;
- модель захватывает соседний товар;
- маска получается неточной;
- модель путает SKU внутри одной линейки.

Вот это уже делает работу не абстрактной, а прикладной.

4.5. Использование многомерного анализа

Ты можешь анализировать не только картинки, но и числовые результаты:

- таблицы метрик;
- эмбединги товаров;
- распределение ошибок;
- кластеры похожих товаров;
- PCA/t-SNE/UMAP-визуализации;
- матрицы ошибок.

Это хорошо связывает ВКР с курсовой по анализу данных.

5. Как можно сформулировать научную новизну в дипломе

Можно использовать такую формулировку:

Научная новизна работы заключается в разработке и экспериментальном сравнении подходов к сегментации и идентификации продукции на изображениях розничных стеллажей на основе единого конвейера обработки данных. В отличие от подхода, при котором задача сводится только к классификации изображений, в работе рассматривается связка локализации товара, построения маски объекта, формирования числового представления и поиска ближайших товарных позиций в признаковом пространстве. Это позволяет оценивать не только факт распознавания товара, но и качество выделения объекта, устойчивость признаков и характер ошибок на похожих товарных позициях.

6. Практическая значимость

Практическая значимость у тебя такая:

Разработанный подход может использоваться как основа для систем автоматического анализа торговых полок, контроля выкладки товаров и поиска несоответствий между фактическим расположением продукции и ожидаемым ассортиментом.

Ещё проще:

система помогает быстрее понять, что стоит на полке и насколько правильно это расположено.

7. Что можно доработать, чтобы работа стала сильнее

7.1. Добавить сравнение нескольких моделей

Например:

- YOLO для детекции;
- YOLO-seg для сегментации;
- Mask R-CNN;
- SegFormer;
- SAM-подход;
- CLIP/ResNet/ViT для эмбедингов;
- FAISS/HNSW для поиска похожих товаров.

Не обязательно реализовывать всё. Но хотя бы 2-3 подхода сравнить полезно.

7.2. Разделить задачу на detection, segmentation и identification

Чтобы не было каши, лучше явно разделить:

- обнаружение: где товар;
- сегментация: какая область принадлежит товару;
- идентификация: какой это товар;
- поиск похожих: какие товары из базы ближе всего.

Тогда диплом выглядит структурно.

7.3. Сделать таблицу сравнения моделей

Например:

Модель	Задача	mAP	mIoU	Precision	Recall	F1	Е обра
YOLOv8	детекция	...	-	...	...	...	
YOLOv8-seg	сегментация	...	...	...	...	...	
Mask R-CNN	сегментация	...	...	...	...	...	
CLIP + FAISS	идентификация	-	-	...	...	...	

Даже если значения потом будут экспериментальными, сама структура уже правильная.

7.4. Добавить анализ ошибок

Это очень усилит работу. Не просто «точность 82%», а почему модель ошибается.

Например:

Тип ошибки	Причина	Как влияет	Что можно улучшить
Путает похожие SKU	упаковки почти одинаковые	неверная идентификация	добавить крупные признаки, текст, OCR
Захватывает соседний товар	товары стоят близко	плохая маска	улучшить сегментацию
Не видит мелкие объекты	маленький размер на фото	пропуск товара	использовать tiling
Ошибка из-за блика	часть упаковки закрыта светом	неверный эмбединг	аугментации, фильтрация качества
Ошибка из-за поворота	товар снят под углом	снижение сходства	добавить изображения с разными ракурсами

7.5. Добавить поиск похожих товаров

Это может стать одной из самых интересных частей.

Схема:

1. Вырезать товар по рамке или маске.
2. Получить эмбединг через ResNet, ViT или CLIP.
3. Сравнить с базой эталонных товаров.
4. Найти Top-5 похожих товаров.
5. Проверить, попал ли правильный товар в Top-1 или Top-5.

Это удобно объяснять в дипломе и хорошо связано с темой информационного поиска.

7.6. Добавить визуализацию эмбедингов

Можно взять эмбединги товаров и построить PCA/t-SNE/UMAP.

Тогда в дипломе можно показать:

- похожие товары группируются рядом;
- некоторые классы смешиваются;
- ошибочные товары попадают в чужие кластеры;
- отдельные выбросы можно анализировать отдельно.

Это напрямую связано со второй темой курсовой про многомерный анализ.

7.7. Добавить воспроизводимость

Чтобы работа выглядела серьёзно, нужно показать:

- какой датасет использован;
- как он разделён на train/val/test;
- какие параметры обучения;
- какие версии библиотек;
- какие метрики;
- как запускались эксперименты;
- где лежат результаты;
- как повторить эксперимент.

Это не «лишняя формальность», а важная часть ВКР.

8. Что может быть результатом ВКР

На выходе у тебя должно быть не просто описание, а понятный набор результатов:

1. Обзор методов для сегментации и идентификации товаров.
2. Подготовленный датасет или его фрагмент.
3. Экспериментальный pipeline обработки изображений.
4. Сравнение моделей по метрикам.
5. Анализ ошибок.
6. Вывод о лучшем подходе.
7. Прототип системы или демонстрационный скрипт/ноутбук.
8. Рекомендации по дальнейшему развитию.

9. Самая сильная версия твоей идеи

Твою ВКР лучше понимать так:

Это работа про то, как из фотографии торговой полки получить структурированную информацию о товарах: где они находятся, какие у них границы, на какие товары из базы они похожи и насколько надёжно система это определяет.

А ещё короче:

ВКР превращает фото полки в данные о товарах.

10. Что написать в разделе «Перспективы развития»

Можно указать такие направления:

- расширить датасет реальными изображениями из разных магазинов;
- добавить OCR для чтения текста на упаковках;
- учитывать штрихкоды и ценники, если они видны;
- добавить проверку соответствия плануграмме;
- сделать веб-интерфейс для загрузки фото и просмотра результата;

- реализовать активное обучение: система показывает спорные случаи, человек исправляет, модель дообучается;
- добавить мультимодальный поиск: изображение + текстовое описание товара;
- оптимизировать модель для мобильного устройства;
- сравнить качество на CPU и GPU;
- добавить обработку видео, а не только отдельных фотографий.

11. Самое главное, что нужно запомнить

Твоя новизна не в фразе «использована нейросеть». Это слишком слабо.

Твоя новизна в связке:

сегментация товара + идентификация через признаки/поиск + комплексная оценка качества + анализ ошибок именно на задаче розничных стеллажей.

Вот это уже выглядит как нормальная магистерская работа.

Источники

📄 👍 💬 ↺ ... 📖 Источники

какие ещё могут быть вопросы по вкр и курсовой?
Напиши их с краткими ответами, вопросов 20-30 для каждого

Thought for 9s >

Ниже — набор вопросов, которые могут задать на защите **по ВКР** и **по курсовой по анализу данных**. Ответы короткие, чтобы можно было быстро запомнить и потом разворачивать устно. Курсовая у тебя связана с требованиями дисциплины: теоретическая часть + практическая часть по теме ВКР + анализ данных, метрики, ошибки и выводы 📄 Задание по анализу данных .

Вопросы по ВКР

1. В чём тема вашей ВКР?

Тема связана с разработкой системы для семантической сегментации и идентификации продукции на стеллажах розничных магазинов. Система должна находить товары на изображении, выделять их область и определять, на какие позиции из базы они похожи.

2. В чём актуальность работы?

Ритейлу важно быстро понимать, какие товары реально находятся на полках. Ручная проверка выкладки занимает много времени, а компьютерное зрение может ускорить контроль наличия товаров, ошибок выкладки и соответствия плануграмме.

3. Какую проблему решает работа?

Работа решает проблему автоматического анализа изображений торговых стеллажей. Главная сложность в том, что на полке много похожих товаров, они стоят близко, частично перекрываются и могут быть сняты в плохих условиях.

4. Что является объектом работы?

Объектом являются изображения розничных стеллажей и товары, расположенные на них.

5. Что является предметом работы?

Предметом являются методы компьютерного зрения, сегментации, извлечения признаков и идентификации товаров по изображению.

6. Какая цель ВКР?

Цель — разработать и экспериментально обосновать подход к сегментации и идентификации продукции на изображениях торговых стеллажей.

7. Какие основные задачи решаются?

Нужно изучить существующие методы, подготовить данные, реализовать pipeline обработки изображения, сравнить модели, оценить качество по метрикам и проанализировать ошибки.

8. Что такое pipeline в вашей работе?

Pipeline — это последовательность обработки: изображение стеллажа → обнаружение товаров → сегментация → получение признаков/эмбеддингов → поиск похожих товаров → оценка качества.

9. В чём новизна работы?

Новизна не в создании новой нейросети с нуля, а в связке нескольких этапов: сегментации товара, получения признаков, поиска похожих товарных позиций и комплексной оценки качества именно для изображений розничных стеллажей.

10. Почему нельзя просто классифицировать всё изображение?

Потому что на одном изображении находится много товаров. Нужно сначала выделить отдельные объекты, а уже потом определять, что это за товар. Классификация всей фотографии не даст информации по каждому товару.

11. Чем детекция отличается от сегментации?

Детекция находит объект и строит вокруг него рамку. Сегментация точнее выделяет область объекта по пикселям, то есть показывает не только где товар, но и какую форму он занимает.

12. Почему сегментация важна для товаров на полке?

Товары стоят плотно, могут перекрываться и иметь сложные границы. Маска помогает точнее отделить один товар от другого и получить более чистый фрагмент для дальнейшей идентификации.

13. Что такое идентификация товара?

Идентификация — это определение, какой именно товар находится на изображении. Это может быть класс, SKU, товарная карточка или ближайшая позиция из базы.

14. Почему предлагается использовать поиск похожих товаров?

Похожие товары часто отличаются мелкими деталями. Поиск по эмбеддингам позволяет не сразу выдавать один жёсткий ответ, а найти несколько ближайших кандидатов и выбрать наиболее вероятный.

15. Что такое эмбеддинг?

Эмбеддинг — это числовой вектор, который описывает изображение или объект. В нём содержится компактное представление признаков товара: форма, цвет, текстура, элементы упаковки.

16. Какие модели можно использовать?

Для детекции и сегментации можно использовать YOLO-seg, Mask R-CNN, SegFormer, SAM-подходы. Для признаков и идентификации можно использовать ResNet, ViT, CLIP и поиск через FAISS или HNSW.

17. Почему важно сравнивать несколько моделей?

Одна модель может быть быстрее, другая точнее, третья лучше работать с мелкими объектами. Сравнение нужно, чтобы выбрать подход не на глаз, а по метрикам и ошибкам.

18. Какие метрики подходят для сегментации?

Основные метрики — IoU, mIoU, Dice/F1 для масок. Они показывают, насколько предсказанная область совпадает с правильной разметкой.

19. Какие метрики подходят для детекции?

Для детекции используются precision, recall, AP, mAP и IoU для рамок. Они показывают, насколько точно модель находит объекты и насколько правильно строит рамки.

20. Какие метрики подходят для идентификации?

Для идентификации можно использовать Top-1 Accuracy, Top-5 Accuracy, Precision@k, Recall@k и MRR. Они показывают, попал ли правильный товар в первые результаты выдачи.

21. Какие типовые ошибки возможны?

Модель может путать похожие SKU, не видеть мелкие товары, захватывать соседнюю упаковку, ошибаться из-за бликов, плохого ракурса, перекрытия, ценников или размытия.

22. Почему похожие SKU — сложная проблема?

У товаров одной линейки часто одинаковая форма, логотип и дизайн. Отличаться может только вкус, объём или маленькая цветовая деталь, поэтому модели трудно различать такие позиции.

23. Как можно улучшить качество системы?

Можно расширить датасет, добавить изображения с разными ракурсами, использовать аугментации, улучшить разметку, добавить OCR для текста на упаковке и применять мультимодальный поиск по изображению и описанию.

24. Какова практическая значимость работы?

Результаты можно использовать для автоматического контроля выкладки товаров, проверки наличия продукции, анализа полочного пространства и поиска несоответствий между фактической полкой и планограммой.

25. Что является итоговым результатом ВКР?

Итогом является не просто обученная модель, а обоснованный конвейер обработки изображений с экспериментальным сравнением, метриками, анализом ошибок и выводом о наиболее подходящем подходе.

Вопросы по курсовой

1. Как курсовая связана с ВКР?

Курсовая объясняет математическую и аналитическую базу ВКР. В ней рассматриваются методы поиска информации и многомерного анализа данных, которые нужны для идентификации товаров и оценки моделей.

2. Какие две основные темы выбраны для курсовой?

Первая тема — математические методы поиска информации. Вторая — математические методы многомерного анализа числовых данных в оценке моделей

компьютерного зрения.

3. Почему выбрана тема поиска информации?

Потому что идентификацию товара можно рассматривать как задачу поиска похожего объекта в базе. После сегментации товар переводится в эмбединг, а затем ищутся ближайшие товарные позиции.

4. Почему выбрана тема многомерного анализа?

Потому что результаты моделей компьютерного зрения выражаются числовыми данными: метриками, вероятностями, эмбедингами, координатами рамок и характеристиками масок. Их нужно анализировать комплексно.

5. Что такое информационный поиск в рамках вашей темы?

Это поиск наиболее релевантных объектов по запросу. В ВКР запросом может быть фрагмент товара, а результатом — список похожих товарных позиций из базы.

6. Что такое релевантность?

Релевантность показывает, насколько найденный объект соответствует запросу. В задаче товаров это может быть визуальная похожесть или совпадение с нужной товарной позицией.

7. Что такое ранжирование?

Ранжирование — это упорядочивание найденных результатов по степени соответствия запросу. Самые похожие или полезные объекты должны быть выше в выдаче.

8. Почему простой поиск по названию товара недостаточен?

На изображении может не быть читаемого текста, товар может быть закрыт или снят под углом. Поэтому нужен поиск по визуальным признакам, а не только по текстовому описанию.

9. Что такое векторное представление данных?

Это способ описать объект набором чисел. Текст, изображение или товар можно представить в виде вектора и затем сравнивать с другими объектами математически.

10. Что такое косинусное сходство?

Косинусное сходство показывает, насколько близки направления двух векторов. Оно часто используется для сравнения эмбедингов текста и изображений.

11. Что такое kNN?

kNN — метод k ближайших соседей. Для нового объекта ищутся k объектов из базы, которые находятся к нему ближе всего в пространстве признаков.

12. Зачем нужны ANN-методы?

ANN-методы нужны для быстрого приближённого поиска ближайших соседей. Они полезны, когда база товаров большая и полный перебор работает слишком медленно.

13. Что такое FAISS?

FAISS — библиотека для быстрого поиска похожих векторов. В работе её можно использовать для поиска ближайших товарных эмбедингов.

14. Что такое HNSW?

HNSW — графовый метод приближённого поиска ближайших соседей. Он строит структуру связей между векторами и позволяет быстро находить похожие объекты.

15. Что такое многомерные данные?

Это данные, где каждый объект описывается многими признаками. Например, изображение товара может иметь координаты рамки, площадь маски, confidence, класс, эмбединг и метрики качества.

16. Что такое матрица данных?

Матрица данных — это таблица, где строки соответствуют объектам, а столбцы — признакам. В компьютерном зрении строками могут быть изображения, товары или предсказания модели.

17. Зачем нужна нормализация данных?

Нормализация приводит признаки к сопоставимому масштабу. Это важно, потому что расстояния и модели могут искажаться, если один признак измеряется в тысячах, а другой в долях единицы.

18. Что такое выбросы в данных?

Выбросы — это необычные или ошибочные значения. Например, маска с нулевой площадью, слишком большая рамка, неверный класс или изображение очень плохого качества.

19. Зачем снижать размерность данных?

Снижение размерности помогает увидеть структуру данных, найти группы похожих объектов, выбросы и смещение классов. Особенно это полезно для анализа эмбедингов.

20. Что такое PCA?

PCA — метод главных компонент. Он находит направления, где данные имеют наибольший разброс, и позволяет представить многомерные данные в более компактном виде.

21. Что такое t-SNE или UMAP?

Это методы визуализации высокоразмерных данных. Они помогают показать эмбединги изображений на двумерной карте и увидеть, какие товары группируются вместе.

22. Почему одной ассурасу недостаточно?

Ассурасу может скрывать проблемы. Например, модель хорошо распознаёт частые классы, но плохо работает с редкими товарами. Поэтому нужны precision, recall, F1, mAP, IoU и анализ ошибок.

23. Что показывает precision?

Precision показывает, какая доля положительных предсказаний оказалась правильной. В задаче товаров это важно, чтобы система не выдавала много ложных срабатываний.

24. Что показывает recall?

Recall показывает, какую часть нужных объектов модель смогла найти. Это важно, чтобы система не пропускала товары на полке.

25. Что показывает F1-score?

F1-score объединяет precision и recall. Эта метрика полезна, когда важно одновременно не пропускать объекты и не давать слишком много ложных предсказаний.

26. Что показывает IoU?

IoU показывает, насколько предсказанная область пересекается с правильной областью. Он используется для оценки рамок и масок.

27. Что показывает mAP?

mAP показывает среднее качество детекции по классам и порогам. Эта метрика часто используется для сравнения моделей обнаружения объектов.

28. Как курсовая помогает практической части ВКР?

Она даёт основу для выбора метрик, анализа таблиц результатов, сравнения моделей, поиска похожих товаров и объяснения ошибок системы.

29. Что можно показать в практической части курсовой?

Можно показать таблицы метрик моделей, матрицы ошибок, примеры правильных и неправильных предсказаний, визуализацию эмбедингов и поиск ближайших товаров.

30. Какой главный вывод по курсовой?

Главный вывод: методы поиска информации помогают идентифицировать товар через похожие объекты, а многомерный анализ позволяет объективно сравнить модели компьютерного зрения и понять причины ошибок.

Источники

    ...  Источники